

4. OPCIÓ B. a) Només cal aplicar la fórmula de la distància punt-pla per comprovar que

$$d(P, \pi) = \frac{|2 \cdot 0 - 1 + 3 - 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

b) Tot pla paral·lel a π és de la forma $2x - y + z = D$ per algun D real. Com que volem que passi pel punt P tenim

$$2 \cdot 0 - 1 + 3 = D$$

i, per tant, $D = 2$. El pla buscat és $\pi_1: 2x - y + z = 2$. Clarament la distància entre π_1 i π és $d(\pi_1, \pi) = d(P, \pi) = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

c) Per trobar un segon pla π_2 també paral·lel a π i que també estigui a distància $\frac{\sqrt{6}}{2}$ de π , buscarem el punt simètric, P' , de P respecte al pla π . Busquem la recta perpendicular a π que passa pel punt P . L'equació paramètrica d'aquesta recta és

$$r: (x, y, z) = (0, 1, 3) + \lambda \cdot (2, -1, 1) = (2\lambda, 1 - \lambda, 3 + \lambda).$$

Busquem el punt d'intersecció M de la recta r amb el pla π :

$$\begin{aligned} 2 \cdot (2\lambda) - (1 - \lambda) + 3 + \lambda &= 5 \\ 6\lambda &= 3 \\ \lambda &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



Per tant, $M = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right)$. Ara ens cal trobar el punt simètric P' de P respecte de π , fent per exemple $P' = P + 2\overrightarrow{PM} = (0, 1, 3) + 2 \cdot \left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = (2, 0, 4)$.

Finalment el pla buscat és de la forma $2x - y + z = E$ per algun E real i passa per P' , així doncs,

$$2 \cdot 2 - 0 + 4 = E,$$

i $E = 8$. Tenim doncs que π_2 és el pla d'equació $2x - y + z = 8$.

Alternativament, també poden plantejar l'equació de la distància d'un pla paral·lel genèric, a un punt qualsevol de π i demanar que sigui $\sqrt{6}/2$. Una solució serà el π_1 i l'altra el pla buscat π_2 . Compteu bé aquesta manera alternativa si està ben justificada i calculada.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 per la comprovació que la distància és la que diu l'enunciat (inclosa la simplificació de la fracció amb arrels). (b) Compteu 0,5 per l'equació del pla paral·lel i 0,25 per argumentar que la distància és la mateixa. (c) Compteu 0,5 pel càlcul de la projecció, 0,5 pel càlcul del punt simètric, i 0,25 per l'equació final del pla.